Laboratório –Usando o Windows PowerShell – Módulo 3.3 Configurações e monitoramento do Windows

Aluno: Bruno Mcpherson

Objetivos

O objetivo do laboratório é explorar algumas das funções do PowerShell.

Parte 1: Acesse o console do PowerShell.

Parte 2: Explore comandos do Prompt de Comando e do PowerShell.

Parte 3: Explore Cmdlets.

Parte 4: Explore o comando Netstat usando o PowerShell.

Parte 5: Esvazie a lixeira usando o PowerShell.

Parte 1: Acesse o console do PowerShell.

a. Clique em **Iniciar**. Pesquise e selecione **PowerShell**.

b. Clique em **Iniciar.** Pesquise e selecione o **prompt de comando.**

Parte 2: Explore os comandos do prompt de comando e do PowerShell.

a. Digite **dir** no prompt em ambas as janelas. Pergunta: Quais são as saídas para o comando **dir**? Em ambos os CLI várias linhas de comando foram exibidas, sendo que aparentemente no PowerShell tenha tido bem mais que no CMD

b. Tente outro comando que você usou no prompt de comando, como **ping, cde ipconfig**. Pergunta: **Quais são os resultados?** O comando ipconfig retornou a mesmo resultado em ambos os terminais de comando, O comando ping também mostrou os mesmos resultados em ambos os terminais e por fim o comando CD, também teve os mesmos resultados.

Parte 3: Explore Cmdlets.

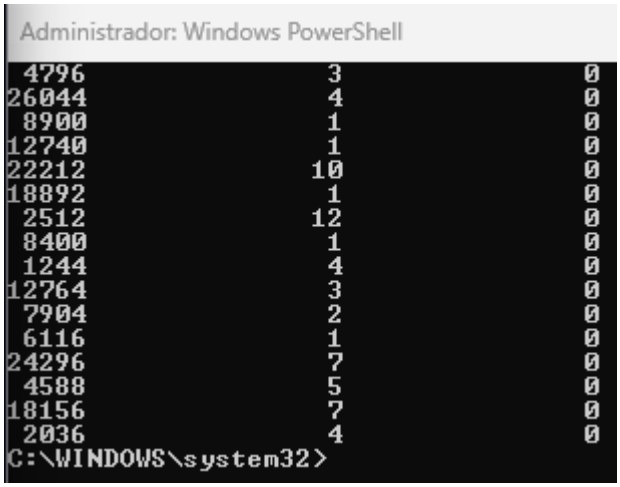
a. Comandos do PowerShell, Cmdlets, são construídos na forma de string de substantivo verbo. Para identificar o comando do PowerShell para listar os subdiretórios e arquivos em um diretório, digite **GetAlias dir** no prompt do PowerShell. Resposta: o resultado desse comando foi**: Alias dir -> Get-ChildItem**

b. Para obter informações mais detalhadas sobre Cmdlets, execute uma pesquisa na Internet para **Cmdlets do Microsoft PowerShell**.

c. Feche a janela do prompt de comando quando terminar.

Parte 4: Explore o comando Netstat usando o PowerShell.

a. No prompt do PowerShell, digite **Netstat -h** para ver as opções disponíveis para o comando **Netstat.**



b. Para exibir a tabela de roteamento com as rotas ativas, digite **Netstat -r** no prompt

```
===========================================================================
Lista de interfaces
 16...02 50 a7 e3 44 ce ......Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
  6...........................Tailscale Tunnel
 17...10 7c 61 a5 7c 1d ......Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft Teredo Tunneling Adapter
===========================================================================
```

```
===========================================================================
Rotas persistentes:
  Endereþo de rede          Mßscara  Ender. gateway    Custo
          0.0.0.0          0.0.0.0         26.0.0.1     9256
===========================================================================
```

O que é o gateway IPv4? É o endereço IP do dispositivo, a maioria das vezes um roteador que conecta a minha rede local na internet ou também em outras redes externas. Pode ser Lan interno ou externo para Internet.

c. Abra e execute um segundo PowerShell com privilégios elevados. Clique em Iniciar. Procure o PowerShell e clique com o botão direito do mouse no Windows PowerShell e selecione Executar como administrador. Clique em Sim para permitir que este aplicativo faça alterações em seu dispositivo.

d. O comando **netstat** também pode exibir os processos associados às conexões TCP ativas. Digite o **netstat -abno** no prompt.

```
PS C:\WINDOWS\system32> netstat -abno

Conex§es ativas

  Proto  Endereþo local          Endereþo externo       Estado           PID
  TCP    0.0.0.0:135             0.0.0.0:0              LISTENING       1600
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:445             0.0.0.0:0              LISTENING       4
 Nòo ú possývel obter informaþ§es de propriedade
  TCP    0.0.0.0:5040            0.0.0.0:0              LISTENING       9796
  CDPSvc
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:5357            0.0.0.0:0              LISTENING       4
 Nòo ú possývel obter informaþ§es de propriedade
  TCP    0.0.0.0:27036           0.0.0.0:0              LISTENING       7860
 [steam.exe]
  TCP    0.0.0.0:49664           0.0.0.0:0              LISTENING       1296
 Nòo ú possývel obter informaþ§es de propriedade
  TCP    0.0.0.0:49665           0.0.0.0:0              LISTENING       1120
 Nòo ú possývel obter informaþ§es de propriedade
  TCP    0.0.0.0:49666           0.0.0.0:0              LISTENING       2036
```

e. Abra o Gerenciador de Tarefas. Navegue até a guia **Detalhes.** Clique no cabeçalho **PID** para que o PID esteja em ordem.

f. Selecione um dos PIDs dos resultados de netstat -abno. O PID 756 é usado neste exemplo.

Registry	232	Em execução	SISTEMA	00	8.560 K		NT Kernel & System
smss.exe	756	Em execução	SISTEMA	00	100 K		Gerenciador de Sessão...
csrss.exe	976	Em execução	SISTEMA	00	1.220 K		Processo do tempo de...

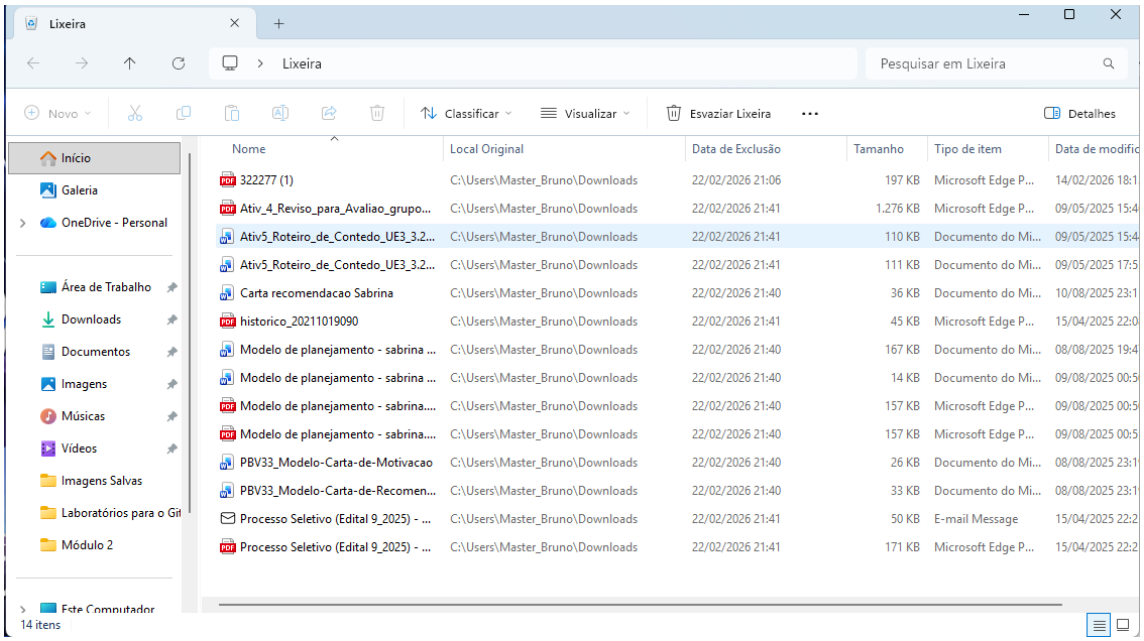
g. Localize o PID selecionado no Gerenciador de Tarefas. Clique com o botão direito do mouse no PID selecionado no Gerenciador de Tarefas para abrir a caixa de diálogo **Propriedades** para obter mais informações.

Quais informações você pode obter na guia Detalhes e na caixa de diálogo Propriedades do PID selecionado? Posso obter o Local do processo, o tamanho, tamanho em disco, a data de criação e modificação, a ultima vez que foi acessado, versões do arquivo, assinaturas digitais, entre outros.

Parte 5: Esvazie a lixeira usando o PowerShell.

Os comandos do PowerShell podem simplificar o gerenciamento de uma grande rede de computadores. Por exemplo, se você quiser implementar uma nova solução de segurança em todos os servidores da rede, você poderia usar um comando ou script do PowerShell para implementar e verificar se os serviços estão em execução. Você também pode executar comandos do PowerShell para simplificar ações que executariam várias etapas para executar usando as ferramentas gráficas da área de trabalho do Windows.

a. Open the Recycle Bin. Verifique se há itens que podem ser excluídos permanentemente do seu PC. Caso contrário, restaure esses arquivos.



b. Se não houver arquivos na Lixeira, crie alguns arquivos, como o arquivo de texto usando o Bloco de Notas, e coloque-os na Lixeira.

c. Em um console do PowerShell, digite **clear-recyclebin** no prompt

```
PS C:\WINDOWS\system32> clear-recyclebin

Confirmar
Tem certeza de que deseja realizar esta aÞòo?
Realizando a operaÞòo "Clear-RecycleBin" no destino "Todo o conte·do da Lixeira".
[S] Sim  [A] Sim para Todos  [N] Nòo  [T] Nòo para Todos  [U] Suspender  [?] Ajuda (o padròo Ú "S"): S
PS C:\WINDOWS\system32>
```

O que aconteceu com os arquivos na Lixeira? Todos os arquivos que estavam na lixeira, foram deletados.